Chapitre 1 — Autour de la quantité de matière

Remarque. Les résultats des exercices 2 et 3 sont donnés avec 3 chiffres significatifs, comme le demande l'énoncé (voir les explications données en classe). Pour chaque calcul, on écrit la relation littérale, puis l'application numérique, puis le résultat avec son unité.

1 QCM — Connaissances du cours — 10 points

Q.	Réponse(s)	Explication
1	**A – B**	La constante d'Avogadro vaut $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$: c'est le nombre d'entités contenues dans une mole. Elle s'exprime en mol^{-1} et c'est une constante : elle ne dépend pas de l'espèce chimique.
2	**A – C**	La quantité de matière se note n et s'exprime en mole. $N = n \times N_A$ donc $n = \dfrac{N}{N_A}$. Le gramme est l'unité d'une masse.
3	**aucune**	$M(CO_2) = M(C) + 2 \times M(O) = 12{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 44{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$: cette valeur n'est pas proposée.
4	**C – D**	$n = \dfrac{m}{M}$. Par produit en croix : $m = n \times M$ et $M = \dfrac{m}{n}$.
5	**aucune**	$\rho = \dfrac{m}{V}$, en g·mL^{-1} ou en g·L^{-1}. La masse d'une mole est la masse molaire. La masse volumique dépend du liquide.
6	**A – B**	$C = \dfrac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ en mol·L^{-1}. Le rapport $\dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ est la concentration en masse, en g·L^{-1}.
7	**A**	$C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{5{,}0\ \text{g}}{0{,}250\ \text{L}} = 20\ \text{g·L}^{-1}$ (le volume est converti en litre).
8	**A – B**	$C_m = C \times M$. Par produit en croix : $C = \dfrac{C_m}{M}$.
9	**A – B – C**	Le volume molaire est le volume occupé par une mole de gaz : $V_m = \dfrac{V_{gaz}}{n_{gaz}}$ en L·mol^{-1}. Par produit en croix : $n_{gaz} = \dfrac{V_{gaz}}{V_m}$.
10	**B**	$n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{3{,}01 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}} = 0{,}500\ \text{mol}$. Une quantité de matière s'exprime en mol, pas en g.

2 Un liquide et un gaz — 5 points

Partie A — L'éthanol

1. Masse molaire de l'éthanol / 0,5

La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires des atomes qui la composent :

$$M(C_2H_6O) = 2 \times M(C) + 6 \times M(H) + M(O) = 2 \times 12{,}0 + 6 \times 1{,}0 + 16{,}0 = 46{,}0 \text{ g·mol}^{-1}$$

2. Masse m d'éthanol contenue dans le flacon / 1

Relation littérale : par définition de la masse volumique, $\rho = \dfrac{m}{V}$.

Produit en croix : $\dfrac{\rho}{1} = \dfrac{m}{V}$ donne $m \times 1 = \rho \times V$, donc $m = \rho \times V$.

Application numérique : $m = 0{,}789 \text{ g·mL}^{-1} \times 20{,}0 \text{ mL} = 15{,}78 \text{ g}$

m = 15,8 g

Unités. La masse volumique est donnée en g·mL^{-1} : le volume reste donc en mL, aucune conversion n'est nécessaire.

3. Quantité de matière n d'éthanol / 1

Relation littérale : $n = \dfrac{m}{M}$.

Application numérique (on garde la valeur non arrondie de m) : $n = \dfrac{15{,}78 \text{ g}}{46{,}0 \text{ g·mol}^{-1}} = 0{,}343 \text{ mol}$

n = 0,343 mol

Partie B — Un ballon d'hélium

4. Quantité de matière d'hélium / 1,5

Relation littérale : par définition du volume molaire, $V_m = \dfrac{V_{gaz}}{n_{gaz}}$.

Produit en croix : $n_{gaz} \times V_m = V_{gaz}$, donc $n_{gaz} = \dfrac{V_{gaz}}{V_m}$.

Application numérique : $n_{gaz} = \dfrac{6{,}00 \text{ L}}{24{,}0 \text{ L·mol}^{-1}} = 0{,}250 \text{ mol}$

n = 0,250 mol

Attention. Une quantité de matière s'exprime en mol (et non en mol^{-1}) : L divisé par L·mol^{-1} donne des mol.

5. Masse d'hélium / 1

Relation littérale : $n = \dfrac{m}{M}$; par produit en croix, $m = n \times M$.

Application numérique : $m = 0{,}250 \text{ mol} \times 4{,}0 \text{ g·mol}^{-1} = 1{,}00 \text{ g}$

m = 1,00 g

Attention. On utilise la masse molaire de l'hélium, M(He) = 4,0 g·mol^{-1}, et non le volume molaire. Il faut toujours vérifier que le résultat a du sens : un ballon de fête contient environ un gramme d'hélium, pas 100 g.

3 Préparer une solution par dissolution — 4 points

1. Masse molaire et masse de NaCl à peser — / 1,5

Masse molaire : M(NaCl) = M(Na) + M(Cl) = 23,0 + 35,5 = 58,5 g·mol^{-1}.

Quantité de matière de soluté : par définition, $C = \dfrac{n}{V}$. Produit en croix : $n = C \times V$.

Le volume doit être en litre : V = 100,0 mL = 0,1000 L.

Application numérique : $n = 0{,}200 \text{ mol·L}^{-1} \times 0{,}1000 \text{ L} = 2{,}00 \times 10^{-2} \text{ mol}$

Masse à peser : $m = n \times M = 2{,}00 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 58{,}5 \text{ g·mol}^{-1} = 1{,}17 \text{ g}$

m = 1,17 g

On peut aussi regrouper les deux étapes en une seule relation : $m = C \times V \times M$.

2. Verrerie — / 0,5

On prépare la solution dans une **fiole jaugée de 100,0 mL**, qui permet de connaître le volume de la solution avec précision.

3. Ordre du protocole — / 1

B → D → E → C → A

B. Peser la masse m de solide dans une coupelle posée sur la balance tarée.
D. Introduire le solide dans la fiole et rincer la coupelle au-dessus de la fiole.
E. Remplir la fiole à moitié d'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à dissolution complète.
C. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
A. Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour homogénéiser.

On complète jusqu'au trait de jauge **avant** d'homogénéiser : on ne retourne la fiole qu'une fois le volume ajusté.

4. Pourquoi faut-il rincer la coupelle au-dessus de la fiole ? — / 0,5

Après avoir versé le solide, il en reste toujours un peu sur la coupelle. En la rinçant au-dessus de la fiole, on entraîne ces grains dans la fiole : toute la masse m pesée se retrouve dans la solution.

Sinon, la masse de soluté dissoute serait inférieure à m et la concentration obtenue serait plus faible que celle voulue.

5. Ajustement au trait de jauge — / 0,5

L'œil doit être placé **à la hauteur du trait de jauge** (regard horizontal), pour éviter une erreur de lecture.

C'est le **bas du ménisque** (la surface courbe du liquide) qui doit être aligné avec le trait de jauge.